UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

ANDRES EDUARDO FABARA CAICEDO

Ingeniero en Computación

Programación Orientada a objetos

Práctica 2 Inicialización de objetos precisando los atributos e invocación de métodos.

Itzel Barriba Cazares

2024-2

Desarrollo de la Practica:

Programa 1:

En este programa realizamos en una clase Lavadora un constructor default de una lavadora con sus variables de instancia y aparte con un método que imprime los datos que le pedimos al usuario. En el bloque main se los pide al usuario, se guardan en las variables del objeto y ya al final se imprimen los datos.

```java
//Este codigo es de una lavadora con su constructor default y su main pidiendole al usuario sus caracteristicas
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx
import java.util.Scanner;

public class Lavadora{
    //Instanciamos las variables
    String marca, modelo, numSerie;
    double capacidad;
    //Con el metodo pedido
    public void imprimeDatos(){
        System.out.println("Los datos de la Lavadora son: \n ");
        System.out.println("Marca: " + marca);
        System.out.println("Modelo: "+ modelo);
        System.out.println("NumSerie: "+ numSerie);
        System.out.println("Capacidad: "+ capacidad);
    }
    //El bloque main
    public static void main(String [] args){
        //Sus objetos
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Lavadora lavadora = new Lavadora();
        //Le pedimos al usuario los datos de la lavadora y los guarda en las variables de instancia
        System.out.println("Ingresa los datos de una lavadora \n");
        System.out.println("Ingresa su marca");
        lavadora.marca = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ingresa su modelo");
        lavadora.modelo = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ingresa su numSerie");
        lavadora.numSerie = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ingresa la capacidad en Kg");
        lavadora.capacidad = entrada.nextDouble();
        entrada.nextLine();
        //Imprimimos los datos con el metodo
        lavadora.imprimeDatos();
    }
}
```

Programa 2:

Primero tenemos la clase Vehículo donde tenemos el constructor default y su respectivo método pedido. En la clase prueba pedimos al usuario datos sobre 3 vehículos que son minivan, carro deportivo y Sedan con estos hacemos sus respectivos objetos y se guardan los datos pedidos al usuario en ellos, ya al final de la clase prueba se imprimen los datos de cada objeto.

```java
//Unidad 1 Practica2
//Este codigo es del constructor default del Vehiculo
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx

public class Vehiculo{
    //Instanciamos las variables
    int cantidadPj;
    double combustible, consumo;
    //Con el metodo pedido
    public double consumoTotal(){
        return consumo * combustible;
    }

}
```

```java
//Unidad 1 Practica2
//Este codigo es la prueba del Vehiculo que pide al usuario tipos de datos de diferentes Vehiculos y los imprime
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx
import java.util.Scanner;

public class pruebaVehiculo{
    public static void main(String []args){
        //Sus objetos
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Vehiculo minivan = new Vehiculo();
        Vehiculo deportivo = new Vehiculo();
        Vehiculo sedan = new Vehiculo();
        //Le pedimos al usuario los datos de una minivan y los guarda en las variables de instancia
        System.out.println("Ingresa los datos de una minivan: \n");
        System.out.println("Ingresa la cantidad de pasajeros: \n");
        minivan.cantidadPj = entrada.nextInt();
        System.out.println("Ingresa la capacidad de combustible: \n");
        minivan.combustible = entrada.nextDouble();
        System.out.println("Ingresa la capacidad de consumo: \n");
        minivan.consumo = entrada.nextDouble();
        entrada.nextLine();
        //Repetimos con un carro deportivo
        System.out.println("Ingresa los datos de un carro Deportivo: \n");
        System.out.println("Ingresa la cantidad de pasajeros: \n");
        deportivo.cantidadPj = entrada.nextInt();
        System.out.println("Ingresa la capacidad de combustible: \n");
        deportivo.combustible = entrada.nextDouble();
        System.out.println("Ingresa la capacidad de consumo: \n");
        deportivo.consumo = entrada.nextDouble();
        entrada.nextLine();
        //Repetimos con un Sedan
        System.out.println("Ingresa los datos de un Sedan: \n");
        System.out.println("Ingresa la cantidad de pasajeros: \n");
        sedan.cantidadPj = entrada.nextInt();
        System.out.println("Ingresa la capacidad de combustible: \n");
        sedan.combustible = entrada.nextDouble();
        System.out.println("Ingresa la capacidad de consumo: \n");
```

```java
        System.out.println("Ingresa la capacidad de consumo: \n");
        sedan.consumo = entrada.nextDouble();
        entrada.nextLine();
        //Ya imprimimos los datos que se guardaron en los objetos de minivan, carro deportivo y Sedan
        System.out.println("Estos son los datos de la Minivan: \n");
        System.out.println("Su cantidad de pasajeros: \n"+minivan.cantidadPj);
        System.out.println("Su capacidad de combustible: \n"+minivan.combustible);
        System.out.println("Su consumo es: \n"+minivan.consumo);
        System.out.println("Su consumo total: \n"+minivan.consumoTotal());

        System.out.println("Estos son los datos del carro Deportivo: \n");
        System.out.println("Su cantidad de pasajeros: \n"+deportivo.cantidadPj);
        System.out.println("Su capacidad de combustible: \n"+deportivo.combustible);
        System.out.println("Su consumo es: \n"+deportivo.consumo);
        System.out.println("Su consumo total: \n"+deportivo.consumoTotal());

        System.out.println("Estos son los datos del carro Sedan: \n");
        System.out.println("Su cantidad de pasajeros: \n"+sedan.cantidadPj);
        System.out.println("Su capacidad de combustible: \n"+sedan.combustible);
        System.out.println("Su consumo es: \n"+sedan.consumo);
        System.out.println("Su consumo total: \n"+sedan.consumoTotal());

    }
}
```

Programa 3:

En este programa realizamos una clase Factura como constructor default para obtener las variables de numero de pieza, descripción de pieza, cantidad del articulo y precio del articulo y con su respectivo método para obtener el total de la factura.

En la clase prueba le pedimos al usuario los datos de su factura para luego guardarlos en el objeto y después poder imprimirlos, también imprimimos el monto total de la factura con su respectivo método creado anteriormente.

C: > Users > hp > Desktop > CodigosJava2024.2 > Factura.java > Factura >

```java
//Unidad 1 Practica2
//Este codigo es del constructor default del Empleado
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx

public class Factura{
    //Instanciamos las variables
    String numPieza, descPieza;
    int cantidadArticulo;
    double precio;
    //Con el metodo pedido
    double obtenerMontoFactura(){
        return cantidadArticulo * precio;
    }
}
```

```java
//Unidad 1 Practica2
//Este codigo es del constructor default del Empleado
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx

import java.util.Scanner;

public class pruebaFactura{
    public static void main(String [] args){
        //Sus objetos
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Factura factura = new Factura();
        //Le pedimos al usuario los datos de su factura y los guarda en las variables de instancia
        System.out.println("\nBienvenido a la ferreteria don Fierro\n");
        System.out.println("Le pediremos informacion de su factura\n");
        System.out.println("Ingresa el numero de pieza del articulo: \n");
        factura.numPieza = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ingresa la descripcion del articulo: \n");
        factura.descPieza = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ingresa la cantidad de articulos: \n");
        factura.cantidadArticulo = entrada.nextInt();
        System.out.println("Ingresa el precio del articulo: \n");
        factura.precio = entrada.nextDouble();
        //Imprimimos los datos de la factura que se guardaron en el objeto
        System.out.println("La informacion de su factura es: \n");
        System.out.println("El numero de pieza del articulo es: "+factura.numPieza);
        System.out.println("La descripcion de pieza del articulo es: "+factura.descPieza);
        System.out.println("La cantidad de articulos que compro son: "+factura.cantidadArticulo);
        System.out.println("El precio del articulo es: "+factura.precio);
        System.out.println("El monto total de la factura es: "+factura.obtenerMontoFactura());

    }
}
```

Programa 4:

En este programa realizamos la clase Empleado como constructor default para luego pedir la información como primer Nombre, apellido Paterno y salario mensual y con su respectivo método para obtener el salario anual y un aumento para los salarios.

En la clase prueba construimos los objetos de empleado1 y 2, para pedirle al usuario la información y luego imprimirla, además usamos los métodos de obtener salario anual y aumento para llamarlos e imprimir los salarios.

```java
//Unidad 1 Practica2
//Este codigo es del constructor default del Empleado
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx
public class Empleado{
    String primerNombre, apellidoPaterno;
    double salarioMen;

    public double salarioAnual(){
        return salarioMen*12;
    }
    public void aumento(double porcentaje){
        if(porcentaje> 0 && porcentaje < 100){
            this.salarioMen *= 1.10;
        }
    }
}
```

```java
//Unidad 1 Practica2
//Este codigo es la prueba Empleado donde pediremos informacion al usuario sobre sus empleados y simula un aumento
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx

import java.util.Scanner;

public class pruebaEmpleado{
    public static void main(String []args){
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Empleado empleado1 = new Empleado();
        Empleado empleado2 = new Empleado();
        //Pediremos al usuario los datos del primer Empleado
        System.out.println("\nEste programa te pedira informacion sobre los empleados de OXXO\n");
        System.out.println("Ingresa el primer nombre del primer empleado: \n");
        empleado1.primerNombre = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ingresa el apellido paterno del primer empleado: \n");
        empleado1.apellidoPaterno = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ingresa el salario mensual del empleado: \n");
        empleado1.salarioMen = entrada.nextDouble();
        entrada.nextLine();
        //Pediremos al usuario los datos del segundo empleado
        System.out.println("\nEste programa te pedira informacion sobre los empleados de OXXO\n");
        System.out.println("Ingresa el primer nombre del primer empleado: \n");
        empleado2.primerNombre = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ingresa el apellido paterno del primer empleado: \n");
        empleado2.apellidoPaterno = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ingresa el salario mensual del empleado: \n");
        empleado2.salarioMen = entrada.nextDouble();
        entrada.nextLine();
        //Se imprime el salario anual del empleado 1 y 2
        System.out.println("EL salario anual del empleado 1 es: " +empleado1.salarioAnual());
        System.out.println("EL salario anual del empleado 2 es: " +empleado2.salarioAnual());
        //Se realiza el aumento del 10%
        empleado1.aumento(10.0);
        empleado2.aumento(10.0);
        //Se imprime el salario anual del empleado 1 y 2 con un aumento del 10%
        System.out.println("El salario anual del empleado 1 con aumento de 10% es : "+empleado1.salarioAnual());
        empleado1.aumento(10.0);
        empleado2.aumento(10.0);
        //Se imprime el salario anual del empleado 1 y 2 con un aumento del 10%
        System.out.println("El salario anual del empleado 1 con aumento de 10% es : "+empleado1.salarioAnual());
        System.out.println("El salario anual del empleado 2 con aumento de 10% es : "+empleado2.salarioAnual());
    }
}
```

Análisis de Resultados:

Programa 1:

```
Ingresa los datos de una lavadora

Ingresa su marca
HP
Ingresa su modelo
Smart Inv
Ingresa su numSerie
AS2246W
Ingresa la capacidad en Kg
19
Los datos de la Lavadora son:

Marca: HP
Modelo: Smart Inv
NumSerie: AS2246W
Capacidad: 19.0
```

Programa 2:

```
Ingresa los datos de una minivan:

Ingresa la cantidad de pasajeros:

6
Ingresa la capacidad de combustible:

230
Ingresa la capacidad de consumo:

35
Ingresa los datos de un carro Deportivo:

Ingresa la cantidad de pasajeros:

2
Ingresa la capacidad de combustible:

300
Ingresa la capacidad de consumo:

55
Ingresa los datos de un Sedan:

Ingresa la cantidad de pasajeros:

4
Ingresa la capacidad de combustible:

200
Ingresa la capacidad de consumo:

30
Estos son los datos de la Minivan:
Su cantidad de pasajeros:
6
Su capacidad de combustible:
230.0
Su consumo es:
35.0
Su consumo total:
8050.0
Estos son los datos del carro Deportivo:
Su cantidad de pasajeros:
2
Su capacidad de combustible:
300.0
Su consumo es:
55.0
Su consumo total:
16500.0
Estos son los datos del carro Sedan:
Su cantidad de pasajeros:
4
Su capacidad de combustible:
200.0
Su consumo es:
30.0
Su consumo total:
6000.0
PS C:\Users\hp\Desktop\CodigosJava2024_2>
```

Programa 3:

```
Bienvenido a la ferreteria don Fierro

Le pediremos informacion de su factura

Ingresa el numero de pieza del articulo:

As23
Ingresa la descripcion del articulo:

tornillo
Ingresa la cantidad de articulos:

5
Ingresa el precio del articulo:

5
La informacion de su factura es:

El numero de pieza del articulo es: As23
La descripcion de pieza del articulo es: tornillo
La cantidad de articulos que compro son: 5
El precio del articulo es: 5.0
El monto total de la factura es: 25.0
```

Programa 4:

```
Este programa te pedira informacion sobre los empleados de OXXO

Ingresa el primer nombre del primer empleado:

Andres
Ingresa el apellido paterno del primer empleado:

Fabara
Ingresa el salario mensual del empleado:

6500

Este programa te pedira informacion sobre los empleados de OXXO

Ingresa el primer nombre del primer empleado:

Ruvia
Ingresa el apellido paterno del primer empleado:

De la Paz
Ingresa el salario mensual del empleado:

12000
EL salario anual del empleado 1 es: 78000.0
EL salario anual del empleado 2 es: 144000.0
El salario anual del empleado 1 con aumento de 10% es : 85800.00000000001
El salario anual del empleado 2 con aumento de 10% es : 158400.00000000003
```

Conclusión:

En esta practica aprendimos lo esencial para tener un constructor default con sus respectivas variables, además de siempre llevar sus métodos. Añadiendo que aprendimos de como guardar o almacenar datos mediante los objetos, sobre todo cuando necesitamos información brindada por el usuario, para luego poder imprimirla.